

問いJ：積核 $f(ij)$ と非可換性の起源

— $C_k = U^T \text{diag}(u_k) U$ という明示表示の発見 —

1 問いの設定

前節で判明した事実：非可換性 $[C_i, C_j] \neq 0$ が $gl(N)$ 生成の鍵であり、厳密フーリエ型では可換になって失敗する。では、積核 $f(ij)$ のどの性質がこの非可換性を生むのか？

[?] 問いJ: $f(ij)$ のどの性質が $[C_i, C_j] \neq 0$ を保証するか？

2 融合行列の明示表示：最初の発見

計算を進める中で、融合行列 C_k の明示的な表示が見つかった。これは以降の全ての議論の基盤になる。

定理（数値確認済）：融合行列の明示表示 U を零モード基底行列 ($n \times r$)、 u_k をその k 列とする。 $C_k = U^T \text{diag}(u_k) U$ 誤差：機械精度 (10^{-17} 以下) で成立。 $\text{diag}(u_k)$ は u_k の成分を対角に持つ $n \times n$ 行列（成分積作用素）。

この表示は融合行列を「零モード射影」と「成分積作用素」の合成として捉える新しい視点を与える。以降の全ての代数的性質はここから読み取れる。

3 非可換性の代数的起源

C_k の明示表示を使って $[C_i, C_j]$ を計算する：

$$[C_i, C_j] = C_i C_j - C_j C_i = U^T [D_i (UU^T) D_j - D_j (UU^T) D_i] U = U^T [D_i P D_j - D_j P D_i] U$$

ここで $D_k = \text{diag}(u_k)$ 、 $P = UU^T$ （零モード射影行列）。

★ 核心的発見 ★ $[D_i, D_j] = 0$ （対角行列どうしは可換）しかし $[D_i, P]$ は一般に $\neq 0$ （対角行列 vs 射影行列） $\Rightarrow$ 非可換性 $[C_i, C_j]$ の源泉は「成分積作用素 D_i 」と「零モード射影 P 」の非可換性 $[D_i, P] \neq 0$ にある

$[D_i, P]$ のノルム（D42設定での数値）

$i=0$: $||[D_0, P]|| = 0.232$ $i=1$: $||[D_1, P]|| = 0.638$ $i=2$: $||[D_2, P]|| = 0.704$ $i=3$: $||[D_3, P]|| = 0.635 \Rightarrow$ 全て非ゼロ。非可換性が確認される。

4 可換になる条件：厳密フーリエ型の解明

命題： $[C_i, C_j] = 0$ の必要十分条件 $[C_i, C_j] = 0$ for all $i, j \Leftrightarrow D_i P D_j = D_j P D_i$ for all i, j (P -可換性) 十分条件： $[D_i, P] = 0$ for all $i \Leftrightarrow u_i$ が P の固有ベクトル $\Leftrightarrow u_i$ が零モード基底 $\{u_k\}$ の線形結合（自明な縮退）

厳密フーリエ型での $[D_i, P]$ の数値：

離散余弦基底での $[D_i, P_{\cos}]$ のノルム : $i=0: 0.000$ (ほぼゼロ) $i=1: 0.315$ $i=2: 0.446$ $i=3: 0.544$
 $\Rightarrow i=0$ は P と可換 (余弦基底の対称性による) 残りも大きいが全体として Jordan 生成が $\dim=4$ に留まる

余弦基底の場合 $u_0 = (1, 1, \dots, 1)/\sqrt{N}$ は定数ベクトルなので $D_0 = (1/\sqrt{N}) * I$ (単位行列のスカラー倍) と
なり $[D_0, P] = 0$ が厳密に成立。これが可換性崩壊の出発点。

5 $f(ij)$ から非可換性への因果鎖

$[D_i, P] \neq 0$ の幾何的意味 : u_i の成分積による「局所化」が零モード空間を混ぜる。 u_i が局所的 (特定成分に集中) で、かつ P が非局所的 (空間全体に広がる) とき、両者の非可換性が生じる。

因果鎖 (定理候補) 「 $f(ij)$ の乗法的構造」 $\Rightarrow u_i$ が指数減衰型に局所化 (Gini係数 ~ 0.1)
 $\Rightarrow [\text{diag}(u_i), P] \neq 0 \Rightarrow [C_i, C_j] \neq 0$ (非可換性) $\Rightarrow J(\{C_k\}) = \text{Sym}(N) \Rightarrow \text{span}\{C_i * C_j\} = \text{gl}(N)$

D42 の積核 $f(ij) = (ij)^{-s}$ は「乗法的分離型」だが、これはランク1行列 $W = v v^T$ ($v_i = i^{-s}$) を生成する。この場合零モード束は W の (主固有ベクトル以外の) 直交補空間から来る。直交補空間のベクトルは v に「直交する方向」であり、 v と同じ指数減衰プロファイルを持ちながら符号が交互に変わる——これが局所化の源泉。

零モード固有ベクトル u_0 の成分 (D42設定) : $[0.584, 0.413, 0.338, 0.292, 0.261, 0.239, 0.221, 0.207, 0.195, 0.185]$ $\Rightarrow$ 単調減衰型 (指数減衰プロファイル) u_0 の Gini係数 ≈ 0.105 (0 =均等分布、 1 =完全集中) 余弦基底の Gini係数 ≈ -0.10 (均等以下)

6 普遍性 : $f(ij)$ の形によらない非可換性

驚くべきことに、実験2では様々な $f(ij)$ の形で全て $\dim J = 10 = \text{Sym}(N)$ を達成した :

積核 $f(ij)$	非可換性	$\dim J$
$(ij)^{-0.5}$ [D42基本]	0.418	10
$(i+j)^{-1}$ [加法的]	0.233	10
$\exp(- i-j)$ [差分型]	0.338	10
$\cos(\pi * ij/N)$ [フーリエ型]	0.577	10
$v_i * v_j$ [ランク1]	0.418	10

普遍性の発見 「汎用位置」にある対称行列族は $f(ij)$ の形に依らず常に $\dim J = \text{Sym}(N)$ を達成。

非可換性が消えるのは「厳密フーリエ型」という特殊な縮退ケースのみ。 $\Rightarrow \text{gl}(N)$ 生成は $f(ij)$ の特殊性ではなく 零モード束の「汎用位置性」から来る普遍的現象

7 理論の図式 : f から $\text{gl}(N)$ への完全な因果鎖

$$f(ij) \rightarrow W = (f(ij)) \rightarrow U = \text{eigvecs}(W) \rightarrow C_k = U^T \text{diag}(u_k) U \rightarrow [D_k, P] \neq 0 \rightarrow [C_i, C_j] \neq 0 \rightarrow J(\{C_k\}) = \text{Sym}(N) \rightarrow \text{gl}(N) = \text{Sym}(N) + \text{so}(N)$$

各矢印の意味 : $f \rightarrow W$: 積核が作用素を定める $W \rightarrow U$: 固有値分解で零モード束を抽出 $U \rightarrow C_k : C_k = U^T \text{diag}(u_k) U$ (今日の発見) $C_k \rightarrow [D, P]$: 局所化 vs 非局所射影の競合 $[D, P] \rightarrow [C, C]$: 交換子の非ゼロ性 (u_i が汎用位置にある限り成立) $[C, C] \rightarrow J = \text{Sym} : \text{Jordan 生成の}$

完成 $J+L \rightarrow gl$: 直交直和分解 (前節で確立)

8 新たな問い

[?] 問い M $C_k = U^T \text{diag}(u_k) U$ という明示表示から、Jordan 積 $C_i \circ C_j = (C_i * C_j + C_j * C_i)/2$ の明示表示は何か? $U^T [\text{diag}(u_i) P \text{diag}(u_j) + \text{diag}(u_j) P \text{diag}(u_i)] U / 2$ がどのような演算に対応するか?

[?] 問い N 「 $[D_k, P] \neq 0$ 」の定量的な下界は何か? u_k の局所化の度合い (Gini係数など) と $\|[D_k, P]\|$ の間の不等式が成立するか? これが「汎用位置性」の定量化になりうる。

[?] 問い 0 全ての因果鎖が確立した今、 $f(ij) = (ij)^{-s}$ という D_{42} 固有の構造はどこで効いているか? 「42」「17」「停止構造」はこの因果鎖のどこに入るか?

ver. 0.5 — 2026年6月 — 本田浩樹 主発見: $C_k = U^T \text{diag}(u_k) U$ (機械精度で確認) 非可換性の起源 = $[\text{diag}(u_k), P] \neq 0$ (成分積作用素 vs 零モード射影) 本覚書は探索的であり、因果鎖の各ステップは未証明。